



Campus San Alberto Hurtado, S.J., Quetzaltenango
Facultad de Teología, Área de Asignaturas de Formación Integral - AFI
Curso: Ética Profesional
Carrera: Ingeniería de Sistemas
Nombre del docente: Melissa Carlily González Ramírez
Fecha: 29/05/2025
Ponderación: /30 puntos

- 1. Instrucciones:** Seleccione la opción correcta.
1. ¿Cuál es el principio que nos obliga a no causar daño en nuestras decisiones profesionales?
 - a) Justicia
 - b) Autonomía
 - c) No maleficencia**
 - d) Beneficencia
- 2. El principio de autonomía se relaciona con:**
 - a) Evitar daños financieros
 - b) Tomar decisiones sin consultar a terceros
 - c) Respetar las decisiones informadas de los usuarios**
 - d) Actuar en beneficio de una empresa
- 3. Diseñar una aplicación que excluye a personas con discapacidad sería una violación del principio de:**
 - a) Responsabilidad profesional
 - b) Autonomía
 - c) Justicia**
 - d) No maleficencia
- 4. El principio de beneficencia implica:**
 - a) Minimizar gastos del proyecto
 - b) Evitar castigos legales
 - c) Promover el bienestar y hacer el bien**
 - d) Defender a los superiores
- 5. ¿Cuál es la función principal de un colegio profesional?**
 - a) Capacitar a estudiantes de nivel medio
 - b) Vender licencias de software
 - c) Regular la profesión y velar por la ética**
 - d) Crear proyectos comunitarios
- 6. ¿Qué valor es esencial para aplicar correctamente la ética profesional?**
 - a) Popularidad
 - b) Responsabilidad**
 - c) Rentabilidad
 - d) Competencia técnica
- 7. Tomar decisiones que afecten a usuarios sin consultarles viola el principio de:**

- a) Justicia
 - b) Autonomía**
 - c) Beneficencia
 - d) Integridad
8. **El análisis ético de un problema implica:**
- a) Consultar las redes sociales
 - b) Solo seguir las órdenes superiores
 - c) Aplicar principios éticos y evaluar consecuencias**
 - d) Usar siempre el mismo protocolo
9. **Una conducta ética en Ingeniería de Sistemas debe buscar:**
- a) Controlar a los usuarios
 - b) Rentabilidad a cualquier costo
 - c) Equilibrar beneficios y riesgos**
 - d) Delegar responsabilidades
10. **Un ingeniero ético:**
- a) Siempre actúa por interés personal
 - b) Toma decisiones sin considerar a los usuarios
 - c) Justifica sus acciones desde principios éticos**
 - d) Evita aplicar códigos de ética

SERIE II – Desarrollo Corto (2 puntos c/u – Total: 10 puntos)

Responda brevemente, se calificará enfoque en cada tema y desarrollo del tema.

1. ¿Cómo se relacionan los principios de beneficencia y no maleficencia?
En este caso ambos principios el objetivo que tienen es proteger el bienestar de los usuarios. Ya que la beneficencia hace actuar para hacer el bien, como futuro ingeniero en sistemas que mejoren la calidad de vida. La no maleficencia, por otro lado, obliga a evitar causar daño, como proteger la información sensible del usuario.
2. Mencione dos acciones que un profesional ético debe evitar al diseñar un sistema.
Ignorar la privacidad de los usuarios, como recopilar datos personales sin consentimiento o con términos y condiciones muy largos o difíciles de comprender que prácticamente obligan al usuario a aceptar.
Excluir a grupos vulnerables, como no adaptar interfaces para personas con discapacidad, lo cual genera discriminación tecnológica o que el propio algoritmo tenga algún tipo de sesgo.
3. ¿Por qué es importante la justicia en el diseño de algoritmos?
Porque garantiza que los algoritmos no generen sesgos o algún tipo de discriminación. En ingeniería en sistemas, un diseño justo permite que las decisiones automatizadas (por ejemplo, en un sistema de selección de candidatos o préstamos) sean equitativas, inclusivas y basadas en criterios éticos y objetivos.
4. Explique qué es el discernimiento ético y cómo se aplica en la toma de decisiones.
El discernimiento ético es la capacidad de analizar una situación donde se consideran los principios morales, consecuencias y el contexto. En ingeniería en sistemas, se puede observar al tomar decisiones como elegir entre publicar una aplicación rápidamente o detenerse a corregir una falla de seguridad que podría dañar a los usuarios.
5. ¿Cuál es el papel del Colegio Profesional en la formación ética de los ingenieros?

El Colegio Profesional orienta y regula la conducta de los ingenieros, como también promueve el cumplimiento del código de ética, ofreciendo capacitaciones y sancionando malas prácticas. Así, contribuye a que los ingenieros en sistemas ejerzan su labor con responsabilidad social, técnica y moral.

SERIE III – Caso Práctico (10 puntos)

Instrucciones: Lea el caso y responda con un ensayo breve (1 a 2 páginas).

Caso:

Una empresa tecnológica ha desarrollado un sistema de reconocimiento facial que será implementado en espacios públicos para temas de seguridad. La ingeniera encargada, Carolina, descubre que el sistema presenta sesgos significativos contra ciertas etnias y que los datos fueron recolectados sin consentimiento. Al exponerlo al gerente, este le pide continuar, ya que el contrato ya está firmado.

Indicaciones para desarrollar, se calificara enfoque en cada tema y desarrollo del tema.

Identifique los principios éticos en conflicto. (2 pts)

1. Analice las consecuencias de seguir adelante con el proyecto. (2 pts)
2. Proponga una alternativa ética desde su rol como profesional. (2 pts)
3. Fundamente su decisión aplicando al menos tres principios éticos estudiados. (2 pts)
4. Mencione cómo el colegio profesional o una normativa ética podría apoyar a Carolina. (2 pts)

Ensayo Ética Profesional ante un Sistema con Sesgos

En el caso presentado, la ingeniera Carolina se ve ante un conflicto ético al descubrir que un sistema de reconocimiento facial desarrollado por su empresa presenta sesgos significativos contra ciertas etnias y fue entrenado con datos recolectados sin consentimiento. A pesar de advertir al gerente, no le hace caso y le solicita continuar con el desarrollo debido a un contrato ya firmado. Esta situación pone en conflicto varios principios fundamentales de la ética profesional.

Los principales principios éticos involucrados son:

- Justicia, al no garantizar un trato equitativo para todas las etnias.
- Autonomía, ya que los datos se usaron sin consentimiento de las personas.
- No maleficencia, al causar potencial daño social, psicológico o legal a personas por errores del sistema.
- Responsabilidad profesional, porque se compromete la integridad de Carolina como ingeniera al participar en un sistema injusto.

Consecuencias de seguir adelante con el proyecto:

- Discriminación donde ciertos grupos sean identificados erróneamente o tratados de forma injusta.
- Pérdida de confianza pública, tanto hacia la tecnología como hacia la empresa.
- Sanciones legales y éticas, por el uso indebido de datos personales.
- Compromiso de la seguridad ciudadana, al depender de un sistema técnicamente ineficiente y sesgado.

Además, la imagen profesional de Carolina se vería afectada, ya que estaría siendo cómplice de prácticas poco éticas y violatorias de los derechos humanos.

Una alternativa podría ser, como profesional ético, Carolina podría proponer una suspensión temporal del proyecto para corregir los sesgos en el algoritmo y aplicar medidas éticas en la recolección de datos, como obtener consentimiento informado. También podría documentar formalmente los riesgos técnicos y éticos del sistema y elevar el caso al Comité de Ética o al departamento pertinente.

En paralelo, podría promover una solución técnica más inclusiva, entrenando el sistema con bases de datos más diversas, y garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos en el proceso.

Fundamentación desde tres principios éticos

Justicia: exige que todos los grupos étnicos sean tratados con equidad. Un sistema que discrimina no puede considerarse justo.

No maleficencia: implementar un sistema defectuoso pone en riesgo a personas inocentes. Carolina debe evitar causar daño.

Responsabilidad profesional: como ingeniera en sistemas, tiene el deber de garantizar que la tecnología se use de forma ética, segura y justa.

Apoyo del Colegio Profesional o normativas éticas

El Colegio Profesional de Ingenieros puede ser un respaldo crucial para Carolina, ya que este tipo de instituciones velan por el cumplimiento de los códigos de ética, y podrían orientarla y protegerla ante decisiones corporativas incorrectas. De la misma manera, normativas éticas y legales sobre protección

de datos que respaldan su postura al exigir consentimiento para el uso de información personal y evitar discriminación algorítmica.

El caso de Carolina representa una situación común y crítica en la ingeniería moderna: el choque entre compromisos comerciales y principios éticos. Actuar con integridad, responsabilidad y respeto a los derechos humanos no solo fortalece la profesión, sino que también protege a la sociedad del mal uso de la tecnología.